



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E AUTOMAÇÃO
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E ENGENHARIA MECATRÔNICA

RELATÓRIO DA 2ª UNIDADE
PROJETO DE CONTROLADORES PROPORCIONAL,
PROPORCIONAL-DERIVATIVO, PROPORCIONAL-INTEGRATIVO E
PROPORCIONAL-INTEGRATIVO-DERIVATIVO

TURMA: 1
GRUPO 20262G4T1

Danilo Isamu Pereira Hikague: 20230072008

Murilo de Lima Barros: 20250070735

Rafael Cabral Melo: 20210080441

Ramon Vinicius Ferreira de Souza: 20220017441

Virna Emanuelle Veloso Aguiar:: 20220025354

Natal-RN
2026

Danilo Isamu Pereira Hikague: 20230072008

Murilo de Lima Barros: 20250070735

Rafael Cabral Melo: 20210080441

Ramon Vinicius Ferreira de Souza: 20220017441

Virna Emanuelle Veloso Aguiar:: 20220025354

**PROJETO DE CONTROLADORES PROPORCIONAL,
PROPORCIONAL-DERIVATIVO, PROPORCIONAL-INTEGRATIVO E
PROPORCIONAL-INTEGRATIVO-DERIVATIVO**

Segundo Relatório Parcial apresentado à disciplina de Projeto de Sistemas de Controle - Laboratório, correspondente à avaliação da 2ª unidade do semestre 2026.2 do 7º período dos cursos: Engenharia de Computação e Engenharia Mecatrônica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob orientação do **Prof. Fábio Meneghetti Ugulino de Araújo**.

Professor: Fábio Meneghetti Ugulino de Araújo.

Natal-RN
2026

RESUMO

Resumo

Palavras-chave: Sistemas de controle. Tanques acoplados. Calibração de sensores. PID.

Lista de Figuras

Sumário

1	INTRODUÇÃO	8
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	9
2.1	(Experimento 2A)	9
3	METODOLOGIA	10
4	RESULTADOS	11
4.1	Experimento 2A	11
5	CONCLUSÃO	12
	REFERÊNCIAS	13

1 INTRODUÇÃO

Introdução

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 (Experimento 2A)

Experimento 2A

3 METODOLOGIA

Metodologia

4 RESULTADOS

4.1 Experimento 2A

Resultados

5 CONCLUSÃO

Conclusão

Referências

- [1] R. Cruz, “Padrão brasileiro de TV enfrenta oposição.” *Jornal O Estado de São Paulo*, Feb. 2003. Opinião do Prof. Max Costa.
- [2] L. F. Gates, *Telecomunicações Baseadas na Arquitetura BALSE*. PhD thesis, UFSCG, Matosinhos, SP, Dec. 2000.
- [3] L. F. Gates, R. P. Pinto, E. G. Solimões, and K. Silva, “Mobile agents in telecommunication services,” in *Proceedings of LACOXS’05* (J. C. A. Loureiro, ed.), (Ouro Preto, MG), pp. 50–61, Sociedade Brasileira de Ciências Físicas, Aug. 2001.
- [4] IONA, *Orbix Programming Reference*. IONA Technologies PLC, Dublin, Ireland, Oct. 1999.
- [5] F. Meireles, “NOVET’s homepage,” página na internet, The Academic Computer Society, Caicó, RN, Aug. 2003.
- [6] F. Mittelbach and M. Goossens, *The L^AT_EX Companion*. San Francisco, EUA: Addison-Wesley, 2 ed., 2004.
- [7] OMG, “Audio/video streams, version 1.0,” OMG Specification formal/2000-01-03, Object Management Group, Paris, Jan. 2000.
- [8] W. Pedrycz and F. A. C. Gomide, *An Introduction to Fuzzy Sets: Analysis and Design (Complex Adaptive Systems)*. Boston: MIT Press, 1998.
- [9] A. S. Pinto, L. F. Gates, and K. Silva, “A BALSE-based environment for mobile applications,” in *Managing QoS in Multimedia Networks* (J. N. de Souza and R. Boutaba, eds.), pp. 163–175, New York: Kluwer Academic Publishers, 2000.
- [10] L. Pirmez, L. F. Carmo, and R. J. Macêdo, eds., *XX Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores*, vol. 1, (Rio de Janeiro), Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, Sociedade Brasileira de Computação, May 2002.
- [11] E. P. Santos and F. J. Von-Zuben, *Recurrent Neural Networks: Design and Applications*, vol. 13 of *International Series on Computational Intelligence*, ch. Efficient Second-Order Learning Algorithms for Discrete-Time Recurrent Neural Networks, pp. 47–75. Madrid: CRC Press, 2000.
- [12] J. C. S. Santos-Filho, “Combinação por ganho igual em ambiente com desvanecimento arbitrário,” Master’s thesis, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, UNICAMP, Campinas, SP, Aug. 2003.
- [13] J. S. Sichman, “Sobre agentes móveis e fixos.” Comunicação pessoal por e-mail, Mar. 2002.
- [14] E. G. Solimões, A. T. Mircolles, J. L. Pereira, B. G. Americano, K. Silva, M. Borges, and M. F. Magalhães, “A virtual laboratory for autonomous airplanes experiments,” *IEEE Transactions on Education*, vol. 46, pp. 37–42, Feb. 2003.